EIXO VII · ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E MUITAS CONDIÇÕES AO MESMO TEMPO — AULA 7.5

Como resolver muitas condições simultâneas de uma vez só?

> *Você já sabe resolver isso. Você fez em 2.10, com duas equações e um "vamos somar as duas". O que você nunca fez foi **organizar** esse gesto — e é a organização, não a ideia, que separa quem resolve um sistema 2×2 de quem resolve um 5×5 sem errar um sinal. Esta aula não te ensina uma técnica nova. Ela te dá disciplina militar sobre algo que você já improvisava.*

Aula 7.5 — O método que sobreviveu 2.000 anos

A ÂNCORA

Você é nutricionista e precisa montar uma refeição usando três alimentos — arroz, feijão e frango — que atinja **exatamente** três metas ao mesmo tempo. Nada de "mais ou menos". Exatamente.

por porção	Arroz (x)	Feijão (y)	Frango (z)	Meta
Calorias	2	1	1	8
Proteína	1	1	2	7
Ferro	3	2	1	12

Cada coluna é um alimento. Cada linha é uma exigência que **não negocia**. Traduzindo:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 8 \\ x + y + 2z = 7 \\ 3x + 2y + z = 12 \end{cases}$$

Agora tente o que você aprendeu na escola: substituição. Isole z na primeira, jogue na segunda, isole y, jogue na terceira, distribua, some, simplifique… Faça de verdade, com lápis. Em três minutos você tem meia página de rasura e uma fração com denominador que apareceu do nada.

O método funciona. O problema é que ele **não escala**. Com quatro alimentos e quatro metas, a substituição se torna literalmente impraticável. E o mundo real trabalha com trinta restrições, não três.

Existe um método que resolve esse sistema em cinco linhas, sem uma única fração, sem calcular nenhum determinante, sem inversa — e que funciona identicamente para 3×3, 10×10 ou 1000×1000. É o mesmo método que faz o Google Maps calcular rotas e que roda dentro de todo simulador de engenharia do planeta.

Ele se chama escalonamento. E você já usou uma versão bêbada dele em 2.10.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "substituição e escalonamento são métodos diferentes"

São o **mesmo** método. A diferença é puro controle de qualidade.

Na substituição, você isola uma variável, carrega uma expressão inteira na cabeça e a injeta em outra equação. Cada injeção é uma oportunidade de errar um sinal, e o erro se propaga silenciosamente até o final.

No escalonamento, você nunca isola nada. Você faz **uma** operação por linha, controlada, e a escreve. Se errar, o erro está visível numa linha específica. É a diferença entre cozinhar de cabeça e cozinhar com a receita aberta na bancada.

Erro nº 2: "as letras são necessárias"

Olhe para o sistema da âncora. Onde está a informação? Nos números $2, 1, 1, 8; 1, 1, 2, 7; 3, 2, 1, 12$. Os símbolos x, y, z e os sinais de $+$ e $=$ são **pura decoração posicional** — eles só marcam qual coluna é qual, e a tabela já faz isso.

Então escreva só o que importa:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 12 \end{array}\right)$$

Isso é a **matriz ampliada** do sistema: a matriz dos coeficientes com a coluna dos termos independentes grudada à direita, separada por uma barra. Você acabou de eliminar dois terços do que precisava escrever a cada passo. Em uma prova de tempo, isso é vantagem bruta.

Erro nº 3: "$X = A^{-1}B$ é a melhor forma de resolver"

É a mais **elegante** e a mais **lenta**. Em 7.4 você viu o preço: montar A^{-1} por adjunta em ordem 3 custa nove determinantes de ordem 2, mais um de ordem 3, mais uma multiplicação matricial final — tudo isso carregando frações.

Escalonamento resolve o mesmo sistema com somas e subtrações de linhas. E tem três vantagens que a inversa **nunca** terá:

- funciona quando $\det A = 0$ — e ainda te diz se é SPI ou SI;
- funciona quando o número de equações é diferente do número de incógnitas;
- funciona quando a matriz não é quadrada, onde inversa nem existe.

> *A inversa é a **explicação teórica** de por que a solução existe. O escalonamento é a **mão de obra** que a encontra. Confundir os dois papéis custa tempo em prova.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · As três operações que não mudam a resposta

Toda a técnica repousa em três movimentos legais. E "legal" tem um significado técnico preciso: **o novo sistema tem exatamente o mesmo conjunto-solução do antigo**. Ele é **equivalente**.

AS TRÊS OPERAÇÕES ELEMENTARES SOBRE LINHAS

1. **Trocar duas linhas de lugar.** ($L_i \leftrightarrow L_j$)
   Óbvio: a ordem em que você escreve as exigências não altera quais números as satisfazem.
2. **Multiplicar uma linha inteira por $k \neq 0$.** ($L_i \leftarrow kL_i$)
   É o princípio multiplicativo da igualdade de 2.5. Dobrar os dois lados de uma balança mantém o equilíbrio. E $k \neq 0$ é obrigatório: multiplicar por zero apagaria a exigência.
3. **Somar a uma linha um múltiplo de outra.** ($L_i \leftarrow L_i + kL_j$)
   Esta é a que faz o trabalho, e é a que parece suspeita. Não é. Se X satisfaz L_i e satisfaz L_j, então satisfaz qualquer combinação das duas — você está apenas somando duas verdades. É **exatamente** o "vamos somar as duas equações" de 2.10, agora com nome e sobrenome.

A PROIBIÇÃO QUE REPROVA

Você opera **sobre linhas**, jamais sobre colunas. Uma linha é uma equação inteira; uma coluna é uma variável. Misturar colunas embaralha o significado das incógnitas e destrói o sistema.

E mais: ao fazer $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, quem **muda** é a L_2. A L_1 fica intacta, exatamente como estava. Reescrevê-la alterada é o erro nº 1 de quem está aprendendo.

Parte 2 · O alvo: a forma escalonada

Você não faz operações aleatórias. Você persegue uma **forma** específica — a forma **triangular superior**, em que cada linha começa com mais zeros do que a anterior:

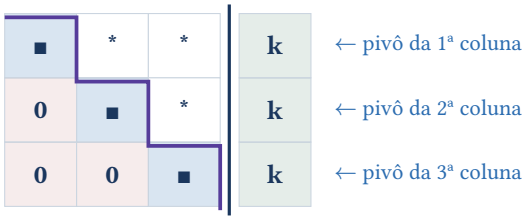


Fig. 1 — Os quadrados azuis são os **pivôs**: o primeiro elemento não nulo de cada linha. A condição de forma escalonada é que cada pivô esteja **estritamente à direita** do pivô da linha acima. Repare no poder disso: a última linha contém **uma única incógnita**, e você a resolve na hora. Com esse valor, a penúltima linha também vira uma equação de uma incógnita. O sistema deixou de ser "três condições emaranhadas" e virou **três equações de 1º grau em fila** — a técnica se chama **retrossubstituição**, e é a parte fácil.

Parte 3 · Executando na âncora

Volte à refeição. Matriz ampliada:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 8 \\ 1 & 1 & 2 & 7 \\ 3 & 2 & 1 & 12 \end{array}\right)$$

Movimento estratégico. O pivô ideal é 1, porque evita frações. A linha 2 começa com 1; a linha 1 começa com 2. Troque-as. Isso não é frescura — é a decisão que economiza cinco minutos.

$$L_1 \leftrightarrow L_2: \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 7 \\ 2 & 1 & 1 & 8 \\ 3 & 2 & 1 & 12 \end{array}\right)$$

Zerando a primeira coluna. Use L_1 como ferramenta para eliminar os números abaixo do pivô:

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, \quad L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & -1 & -3 & -6 \\ 0 & -1 & -5 & -9 \end{array}\right)$$

Confira a L_2: $2-2(1)=0$; $1-2(1)=-1$; $1-2(2)=-3$; $8-2(7)=-6$. E a L_3: $3-3(1)=0$; $2-3(1)=-1$; $1-3(2)=-5$; $12-3(7)=-9$.

Zerando a segunda coluna. Agora o pivô é o -1 da L_2:

$$L_3 \leftarrow L_3 - L_2$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & -1 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & -2 & -3 \end{array}\right)$$

Escalonada. Traduza de volta para equações e leia **de baixo para cima**:

$$-2z = -3 \Rightarrow z = \frac{3}{2}$$

$$-y - 3\left(\frac{3}{2}\right) = -6 \Rightarrow -y = -6 + \frac{9}{2} = -\frac{3}{2} \Rightarrow y = \frac{3}{2}$$

$$x + \frac{3}{2} + 2\left(\frac{3}{2}\right) = 7 \Rightarrow x = 7 - \frac{3}{2} - 3 = \frac{5}{2}$$

REFEIÇÃO RESOLVIDA

$x = \frac{5}{2}$ **arroz,** $y = \frac{3}{2}$ **feijão,** $z = \frac{3}{2}$ **frango**

Cinco operações. Nenhum determinante. Nenhuma inversa. Nenhuma fração até o último passo. Compare com a meia página de rasura da substituição.

O PROTOCOLO, EM QUATRO PASSOS

1. Monte a **matriz ampliada** $[A \mid B]$.
2. Escolha o pivô da 1ª coluna — se possível, um 1, trocando linhas se for conveniente — e zere **tudo abaixo** dele com $L_i \leftarrow L_i + kL_1$.
3. Desça para a 2ª coluna, ignorando a 1ª linha, e repita. Depois a 3ª. Sempre **para baixo e para a direita**.
4. Traduza de volta e resolva **de baixo para cima** (retrossubstituição).

Parte 4 · O bônus: o método também diagnostica

Aqui o escalonamento passa na frente de tudo. Ao terminar, a **última linha** te entrega o veredicto de graça — sem calcular $\det A$.

Última linha	Leitura	Veredicto
$(0\ \ 0\ \ a \mid b)$ "com" $a \neq 0$	$az = b$	Pivô em toda coluna: **SPD** — solução única.
$(0\ \ 0\ \ 0 \mid 0)$	$0 = 0$	Verdade vazia: a equação era **redundante**. Sobrou variável livre → **SPI**, infinitas soluções.
$(0\ \ 0\ \ 0 \mid c)$ "com" $c \neq 0$	$0 = c$	Absurdo: as exigências se **contradizem** → **SI**, nenhuma solução.

Leia isso com olhos de nutricionista, porque é aí que a matemática vira decisão real:

- **SPD:** existe uma única combinação de porções que bate as três metas.
- **SPI:** uma das metas era consequência das outras — você tem **liberdade**, infinitas combinações servem.
- **SI:** as metas são mutuamente impossíveis. Não existe refeição. É preciso renegociar o pedido.

> **POR QUE ISSO VALE MAIS QUE A FÓRMULA DE CRAMER**
>
> Cramer (que você verá em 7.6) só funciona se $\det A \neq 0$ **e** se a matriz for quadrada. Diante de um sistema 3×3 com $\det = 0$, Cramer simplesmente emudece: não distingue SPI de SI.
>
> O escalonamento nunca emudece. Ele resolve, e quando não há solução única, **ele explica por quê** — mostrando na cara qual equação era redundante ou qual era contraditória. É o único método do curso que faz as duas coisas ao mesmo tempo.

Parte 5 · Quando sobram variáveis: descrevendo infinitas soluções

Se um sistema é SPI, você não pode escrever "infinitas soluções" e ir embora — FUVEST quer as soluções **descritas**. Suponha que o escalonamento terminasse assim:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 7 \\ 0 & -1 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Há pivô nas colunas de x e y, mas **não** na coluna de z. Então z é **variável livre**: chame $z = t$, com $t \in \mathbb{R}$, e escreva as outras em função dela.

Da L_2: $-y - 3t = -6 \Rightarrow y = 6 - 3t$.
Da L_1: $x + (6 - 3t) + 2t = 7 \Rightarrow x = 1 + t$.

$$(x, y, z) = (1 + t, 6 - 3t, t), \quad t \in \mathbb{R}$$

Cada valor de t produz uma solução válida. O conjunto-solução não é um ponto: é uma **reta** no espaço. E o número de variáveis livres é exatamente **(número de incógnitas) — (número de pivôs)** — ou seja, quantas dimensões sobreviveram ao colapso que o determinante zero anunciou em 7.3.

A REGRA DO JOGO

> **O que você leva desta aula para a prova**
>
> 1. **Todo sistema linear é $AX = B$** e se escreve como **matriz ampliada** $[A \mid B]$. Jogue as letras fora.
> 2. **Três operações elementares, e só três:** trocar linhas; multiplicar uma linha por $k \neq 0$; somar a uma linha um múltiplo de outra.
> 3. **Elas produzem sistemas equivalentes** — o conjunto-solução não muda. Por isso são legais.
> 4. **Opere sobre linhas, nunca sobre colunas.** Coluna é variável; linha é equação.

5. Em $L_i \leftarrow L_i + kL_j$, **só a L_i muda**. A linha usada como ferramenta permanece intacta.
6. **Alvo:** forma escalonada (triangular superior) — cada pivô estritamente à direita do de cima.
7. **Prefira pivô igual a 1**, trocando linhas se necessário. Isso elimina frações no meio do caminho.
8. **Resolva de baixo para cima** (retrossubstituição).
9. **Diagnóstico pela última linha:** pivô em toda coluna $\longrightarrow$ **SPD**; linha $0 = 0$ $\longrightarrow$ **SPI**; linha $0 = c$ com $c \neq 0$ $\longrightarrow$ **SI**.
10. **Nº de variáveis livres = nº de incógnitas − nº de pivôs.** Se for ≥ 1, parametrize com t e descreva o conjunto.
11. **Escalonamento supera inversa e Cramer** porque funciona com $\det = 0$, com matriz não quadrada, e porque diagnostica em vez de emudecer.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina matriz ampliada e enuncie as três operações elementares sobre linhas, explicando o que significa dizer que elas geram sistemas **equivalentes**.
2. Descreva a forma escalonada de uma matriz e defina **pivô**. Por que essa forma torna o sistema imediatamente resolúvel?
3. Após o escalonamento, quais são as três configurações possíveis da última linha e a que classificação (SPD, SPI, SI) cada uma corresponde?
4. Explique o que é uma **variável livre** e como se determina o número delas em um sistema escalonado.
5. Cite duas vantagens do escalonamento sobre o método $X = A^{-1}B$.

GABARITO OQPS

1. **Matriz ampliada** $[A \mid B]$ é a matriz dos coeficientes com a coluna dos termos independentes acrescentada à direita, separada por uma barra. As operações elementares são: (i) **trocar** duas linhas; (ii) **multiplicar** uma linha por escalar $k \neq 0$; (iii) **somar** a uma linha um múltiplo de outra. Sistemas **equivalentes** são sistemas com **o mesmo conjunto-solução** — é isso que as três operações preservam, e é o que as legitima.
2. Uma matriz está na **forma escalonada** (triangular superior) quando cada linha não nula começa com mais zeros que a anterior, isto é, quando cada **pivô** — o primeiro elemento não nulo de uma linha — está **estritamente à direita** do pivô da linha acima. O sistema fica imediatamente resolúvel porque a última linha contém apenas uma incógnita; determinado esse valor, a linha anterior também passa a ter uma só incógnita, e assim por diante (**retrossubstituição**).
3. (i) **Pivô em todas as colunas de incógnitas** (última linha do tipo $az = b$, $a \neq 0$) $\longrightarrow$ **SPD**, solução única. (ii) Linha do tipo $\mathbf{0 = 0}$ $\longrightarrow$ equação redundante, sobra variável livre $\longrightarrow$ **SPI**, infinitas soluções. (iii) Linha do tipo $\mathbf{0 = c}$ **com** $\mathbf{c \neq 0}$ $\longrightarrow$ contradição $\longrightarrow$ **SI**, nenhuma solução.
4. **Variável livre** é a incógnita cuja coluna **não contém pivô**: ela pode assumir qualquer valor real, e as demais incógnitas se escrevem em função dela. O número de variáveis livres é

   $$n_{\text{livres}} = (\text{nº de incógnitas}) - (\text{nº de pivôs})$$

   e corresponde à dimensão do conjunto-solução (reta, plano, etc.).
5. (i) Funciona mesmo quando $\det A = 0$ — e ainda **distingue** SPI de SI, o que nem a inversa nem Cramer fazem; (ii) funciona com matrizes **não quadradas** (nº de equações $\neq$ nº de incógnitas), onde a inversa nem existe. Vale citar também o custo: opera apenas com somas e múltiplos de linhas, em vez de exigir dez determinantes e uma multiplicação matricial.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Resolve-se um bloco de condições simultâneas escrevendo-as como matriz ampliada $[A \mid B]$ e aplicando as três operações elementares sobre linhas — que preservam o conjunto-solução — até obter a forma escalonada, em que a última equação tem uma única incógnita e o sistema se resolve de baixo para cima; ou seja: o escalonamento de Gauss não é uma técnica nova, é o "somar as duas equações" de 2.10 com disciplina de engenheiro. }

Mas repare no que ficou pendente — e é a parte que FUVEST e UNICAMP realmente cobram.

Você aprendeu a **reconhecer** SPD, SPI e SI depois de escalonar. Ou seja: você descobre o destino do sistema **no final**, depois de fazer todo o trabalho.

> *E se o sistema vier com uma letra dentro dele?*
>
> $$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + ky + z = 3 \\ x + y + kz = 2 \end{cases}$$
>
> *A pergunta não será "resolva". Será:* ***"discuta o sistema em função de k"*** *— para quais valores de k ele é SPD, para quais é SPI, para quais é SI. E aí não existe "escalonar e ver o que dá", porque a cada divisão você teria de perguntar "e se esse termo for zero?".*

> *A ferramenta para isso você já tem, guardada desde **7.3**: o determinante como **medida de colapso**. Você resolve $\det A = 0$, encontra os valores críticos de k, e analisa cada um deles separadamente. E vai fechar o eixo vendo que SPD, SPI e SI não são três casos decorados: são **três planos se cortando num ponto, numa reta, ou em nada** — a geometria que estava lá desde 6.4.*

A seguir: 7.6 — Quando um problema tem uma resposta, infinitas, ou nenhuma — e o que isso significa no mundo real?